7. $a, 8, b$ என்பன கூட்டுத் தொடர் முறை, $a, 4, b$ என்பன பெருக்குத் தொடர் முறை மற்றும் a, x, b என்பன இசைத் தொடர் முறை எனில், x–ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 16

8. $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}, \ldots$ என்ற தொடர்முறை

(1) கூட்டுத் தொடர் முறை (2) பெருக்குத் தொடர் முறை

(3) இசைச் தொடர் முறை (4) கூட்டு பெருக்குத் தொடர் முறை

9. இரு மிகை எண்களின் கூட்டுச் சராசரி மற்றும் பெருக்குச் சராசரி முறையே 16 மற்றும் 8 எனில், அவற்றின் இசைச்சராசரி

(1) 10 (2) 6 (3) 5 (4) 4

10. பொது வித்தியாசம் d ஆக உள்ள ஒரு கூட்டுத் தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் S_n எனில், $S_n - 2S_{n-1} + S_{n-2}$ –ன் மதிப்பு

(1) d (2) 2d (3) 4d (4) d^2

11. 38^{15} ஐ 13 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி

(1) 12 (2) 1 (3) 11 (4) 5

12. 1, 2, 4, 7, 11, . . . என்ற தொடர் முறையின் n ஆவது உறுப்பு

(1) $n^3 + 3n^2 + 2n$ (2) $n^3 - 3n^2 + 3n$ (3) $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ (4) $\frac{n^2 - n + 2}{2}$

13. $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \ldots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்

(1) $\sqrt{2n+1}$ (2) $\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$ (3) $\sqrt{2n+1} - 1$ (4) $\frac{\sqrt{2n+1} - 1}{2}$

14. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \ldots$ என்ற தொடர் முறையின் n ஆவது உறுப்பு

(1) $2^n - n - 1$ (2) $1 - 2^{-n}$ (3) $2^{-n} + n - 1$ (4) 2^{n-1}

15. $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} + \ldots$ என்ற தொடரின் n உறுப்புகளின் கூடுதல்.

(1) $\frac{n(n+1)}{2}$ (2) $2n(n+1)$ (3) $\frac{n(n+1)}{\sqrt{2}}$ (4) 1

16. $\frac{1}{2} + \frac{7}{4} + \frac{13}{8} + \frac{19}{16} + \ldots$ என்ற தொடரின் மதிப்பு

(1) 14 (2) 7 (3) 4 (4) 6

17. ஒரு முடிவுறா பெருக்குத் தொடரின் மதிப்பு 18 மற்றும் அதன் முதல் உறுப்பு 6 எனில் பொது விகிதம்

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{3}{4}$

18. e^{-2x} என்ற தொடரில் x^5 –ன் கெழு

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{-4}{15}$ (4) $\frac{4}{15}$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 281 11/11/2024 12:33:23